Universidad Internacional del Ecuador

Asignatura: Inteligencia de Negocios

Modalidad: Actividad Individual

Docente: Ivan Galo Reyes Chacon

Autores

Yordhan Guerron

Alexander Soto

Santiago Bravo

ACTIVIDAD

INFORME INDIVIDUAL DE REFLEXIÓN

Alcance de la actividad

El presente documento tiene como alcance describir el desarrollo del proceso ETL implementado durante el módulo, incluyendo las principales actividades realizadas, la configuración de los servicios utilizados y los resultados obtenidos. Asimismo, se presentan capturas de pantalla y anexos que evidencian cada una de las etapas ejecutadas, desde la configuración del entorno en AWS hasta la carga y validación de los datos en Amazon Redshift, con el propósito de documentar de manera clara y ordenada el desarrollo práctico del proyecto.

Junio 28, 2026

Contenido

Anexos – Configuraciones AWS 3

Configuración de credenciales 3

Creación de bucket 4

Creación de redshift 7

Configurar las variables de entorno en Pycharm 14

Configurar conexión a AWS y Redshift 14

Proceso ETL en el bucket 17

Conclusiones 18

Anexos – Configuraciones AWS

Requerimiento:

Archivo con las imágenes de las configuraciones realizadas en AWS

Configuración de credenciales

Se muestra el proceso de acceso al servicio AWS Identity and Access Management (IAM) para crear una clave de acceso. Estas credenciales fueron necesarias para autenticar la conexión entre el entorno de desarrollo y los servicios de AWS utilizados durante la implementación del proceso ETL.

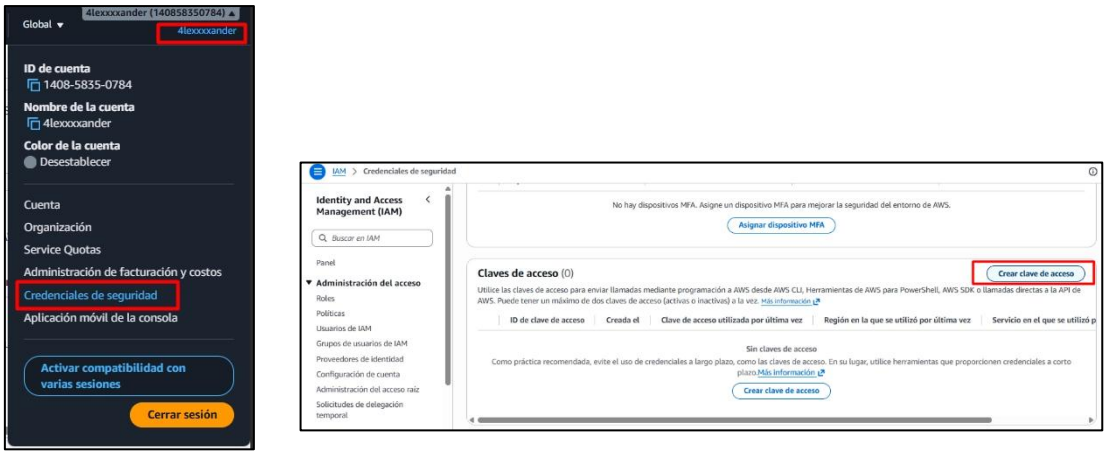


Ilustración 1. Generación de credenciales de acceso en AWS IAM.

Se presenta el proceso de generación de la clave de acceso en AWS IAM, aceptando la creación de credenciales y descargando el archivo .csv con el Access Key ID y Secret Access Key. Estas credenciales fueron utilizadas para autenticar la conexión con los servicios de AWS durante el desarrollo del proyecto ETL.

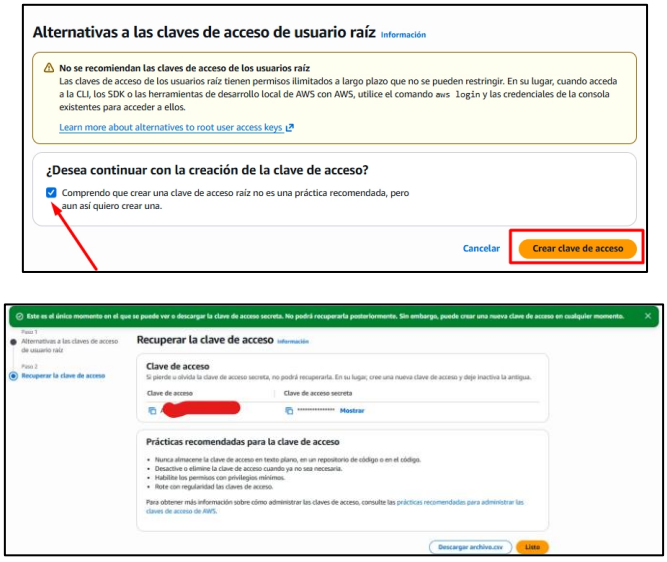


Ilustración 2. Creación y descarga de la clave de acceso de AWS IAM.

Recomendable: Descargar y guardar el archivo.csv

Guardamos la clave y el ID en un gestor de contraseña

AWS	[redacted]	********		User: [redacted]
AWS Clave de acceso ...	[redacted]	********		Esta clave de a...

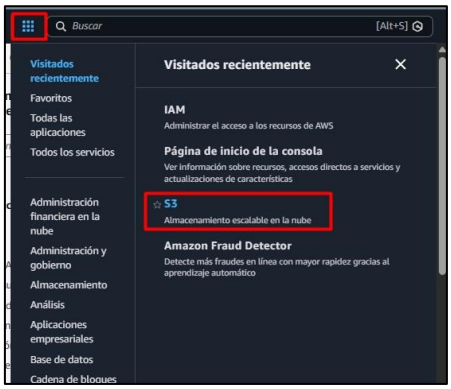
Nuestros parámetros en variables de entorno:

AWS_KEY_ID=”Llenar con su clave de acceso”
AWS_KEY= “Llenar con clave de acceso secreta”
AWS_HOST=
AWS USR=admin
AWS_DB=dev
AWS PASS=”clave generada por mi”

Creación de bucket

Para la creación del bucket el nombre debe ser un nombre único y en minúsculas en este caso es: bu-class-g6

Se muestra el acceso al servicio Amazon S3 y el inicio del proceso de creación de un bucket, el cual actúa como repositorio para almacenar los archivos del proyecto ETL. Durante este paso se definió un nombre único para el bucket, cumpliendo con las restricciones establecidas por AWS.



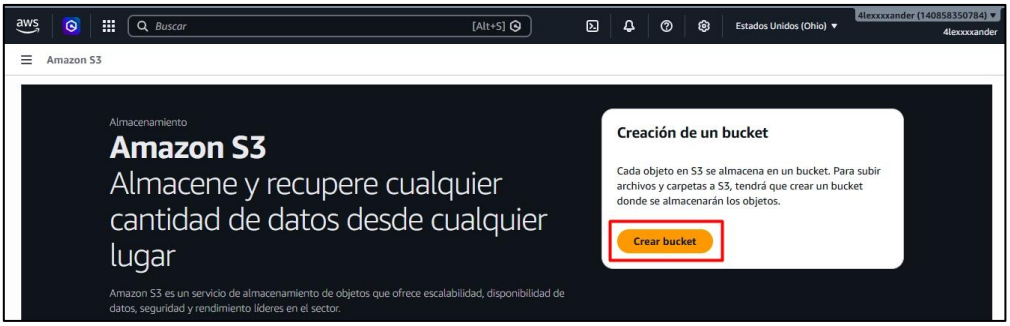
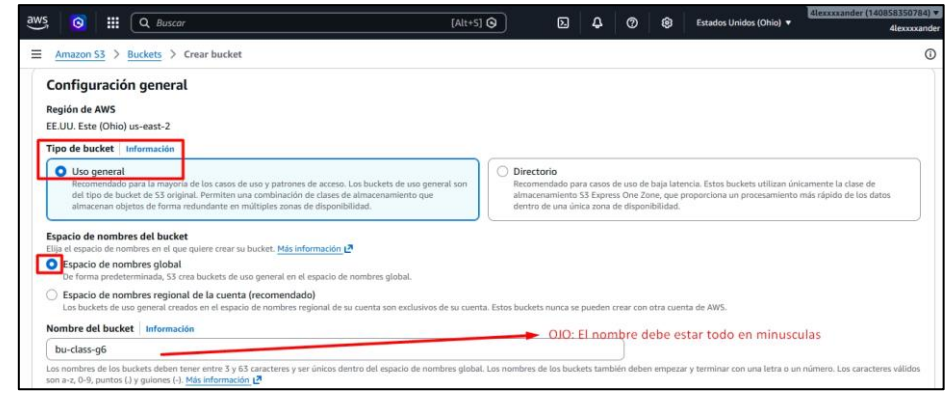
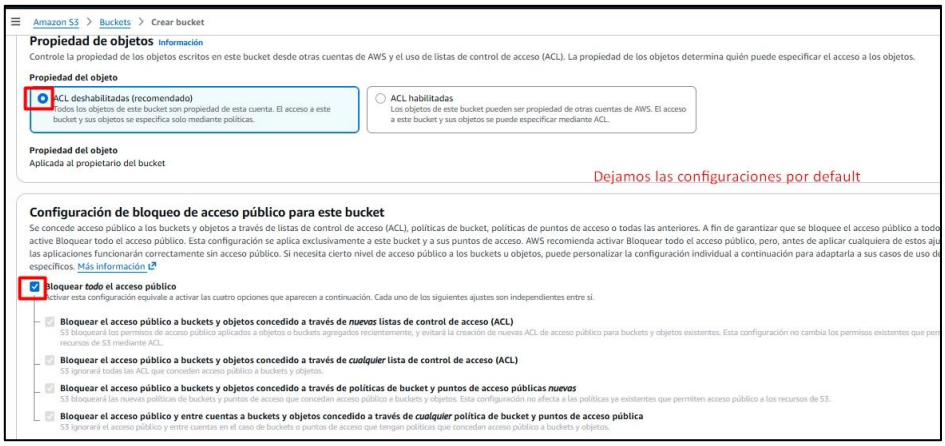


Ilustración 3: Creación de un bucket en Amazon S3.

Se presenta la configuración inicial del bucket en Amazon S3, donde se seleccionó un bucket de uso general, se asignó un nombre único en minúsculas y se mantuvieron las configuraciones predeterminadas de propiedad de objetos y bloqueo de acceso público, conforme a las recomendaciones de AWS para el desarrollo del proyecto.





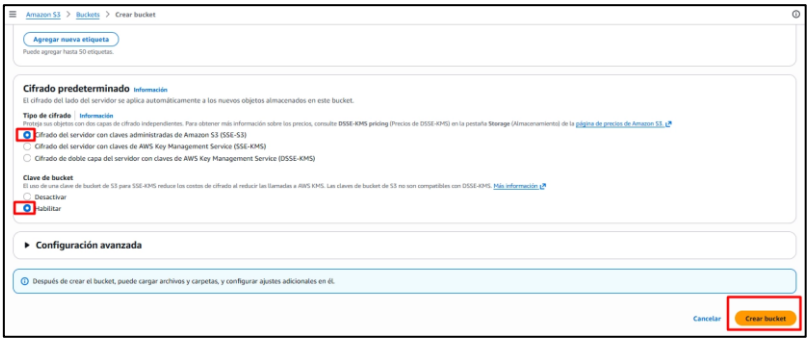
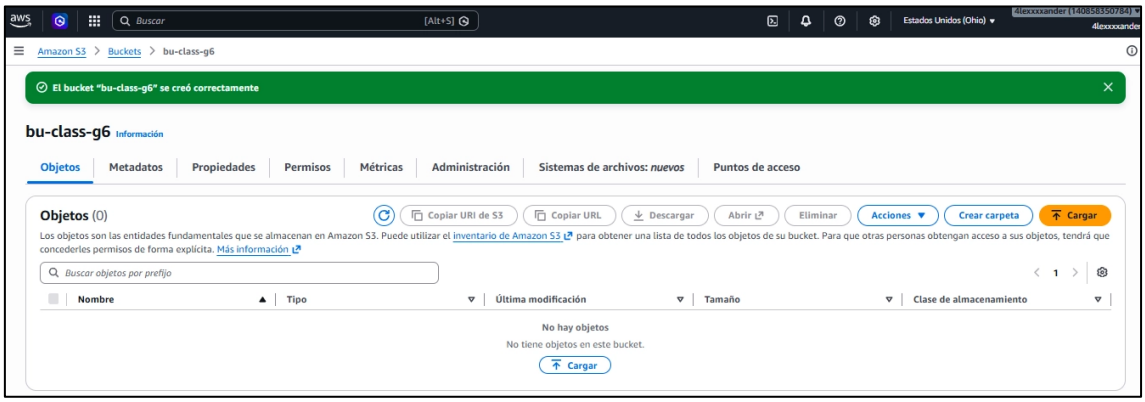


Ilustración 4: Configuración del bucket en Amazon S3.

Se realizó la creación del Bucket

Se evidencia la creación exitosa del bucket en Amazon S3, el cual fue utilizado como repositorio para almacenar los archivos generados durante el proceso ETL. Asimismo, se ilustra su integración dentro del flujo de trabajo, actuando como el destino de carga previo al procesamiento y almacenamiento de la información.



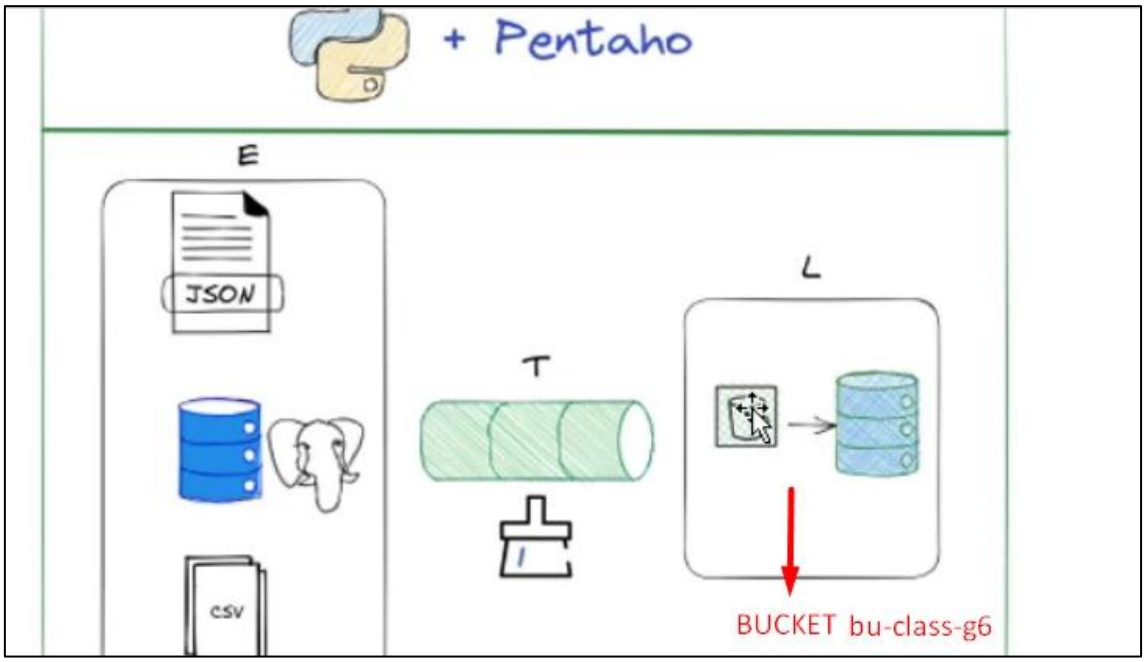


Ilustración 5: Creación del bucket e integración con el flujo ETL.

Creación de redshift

Se muestra el acceso al servicio Amazon Redshift desde la consola de AWS, el cual fue utilizado para crear el entorno de almacenamiento de datos donde se cargó y consultó la información procesada durante la implementación del proyecto ETL.

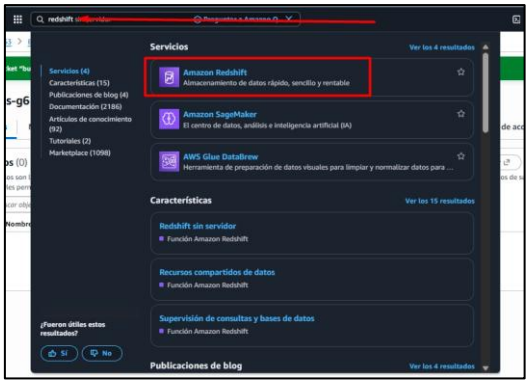


Ilustración 6: Acceso al servicio Amazon Redshift.

Amazon resdshift tiene un almacenamiento de datos en la nube, está potenciado para trabajar con DataLake (Almacenar de manera escalable)

Se presenta el inicio de la configuración de Amazon Redshift Serverless, seleccionando la opción de personalizar la configuración y definiendo el espacio de nombres (namespace) donde se almacenarán las bases de datos y objetos del proyecto. Esta configuración permitió preparar el entorno para la carga y consulta de los datos procesados mediante el ETL.

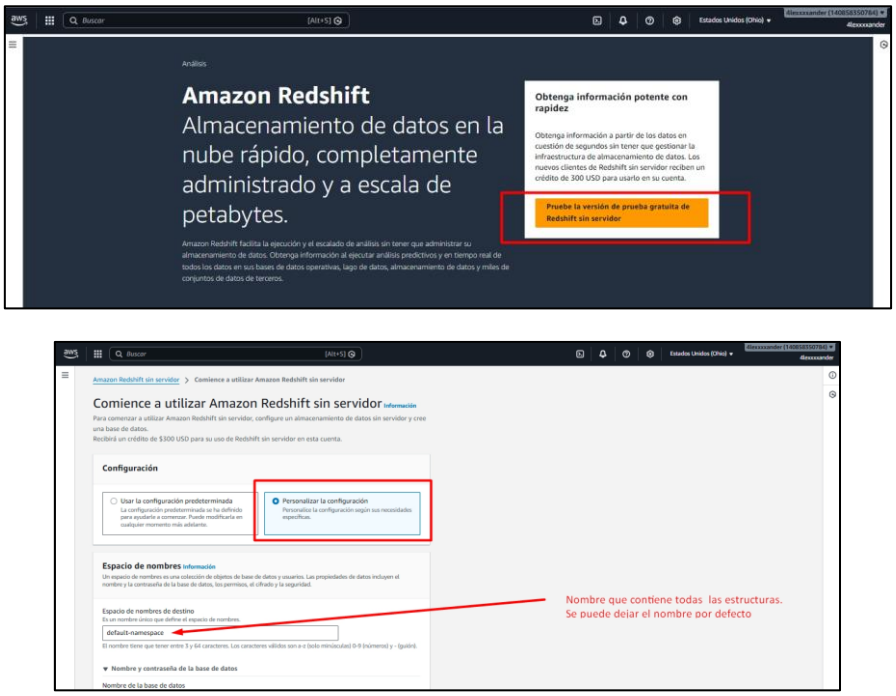


Ilustración 7: Configuración inicial de Amazon Redshift Serverless.

Se muestran los principales parámetros configurados para la creación del grupo de trabajo (*workgroup*) en Amazon Redshift Serverless, incluyendo el rol de IAM, el nombre del grupo de trabajo, la capacidad de procesamiento (RPU), la configuración de red y las opciones de autenticación. Finalmente, se creó el entorno que permitió ejecutar el almacenamiento y procesamiento de los datos del proyecto ETL.

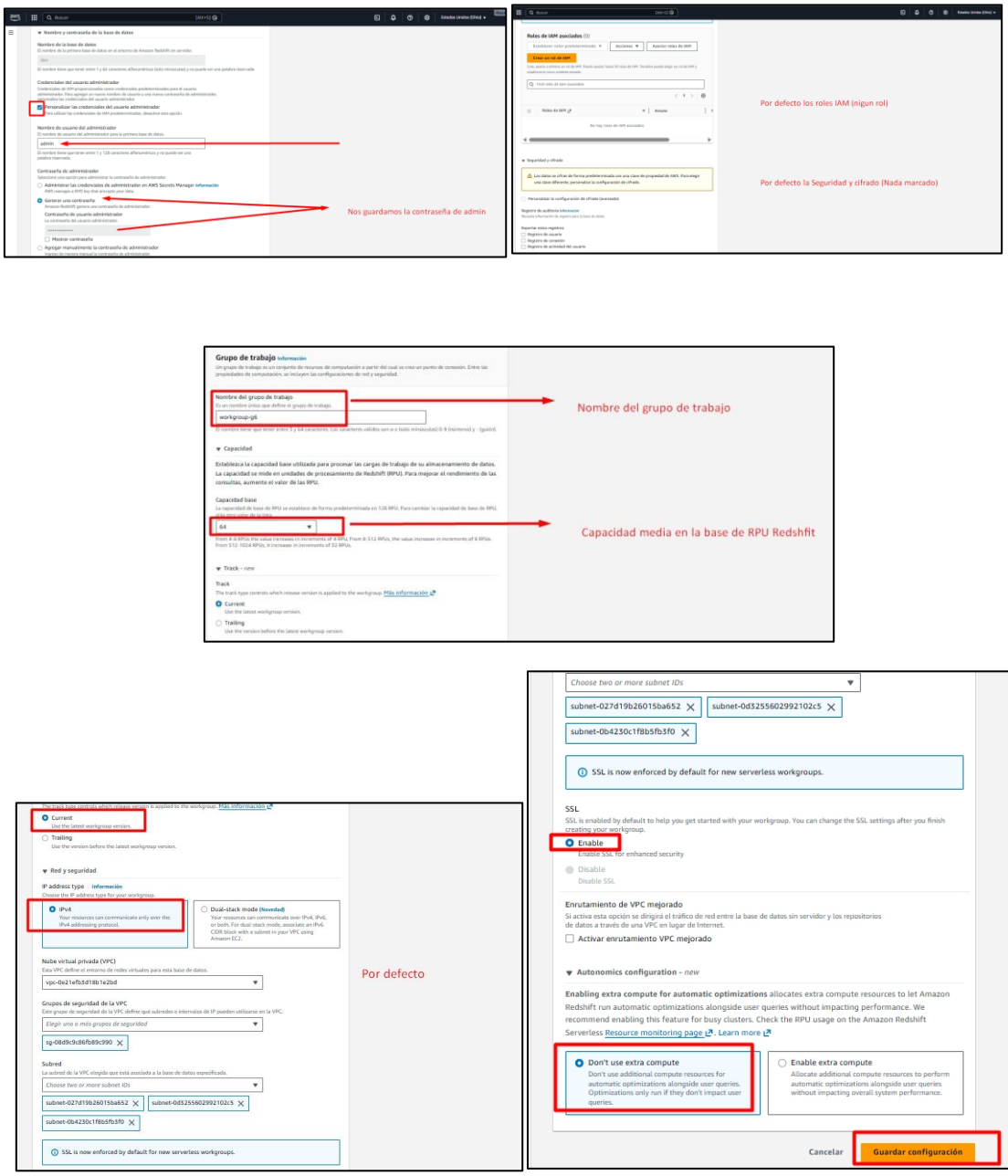


Ilustración 8: Configuración del grupo de trabajo en Amazon Redshift Serverless.

Se presenta el proceso de creación del entorno en Amazon Redshift Serverless y la validación de su implementación. Una vez finalizada la configuración, se verificó que el espacio de nombres (*namespace*) y el grupo de trabajo (*workgroup*) se

encontraran activos y disponibles para iniciar las operaciones de almacenamiento y consulta de los datos del proyecto ETL.

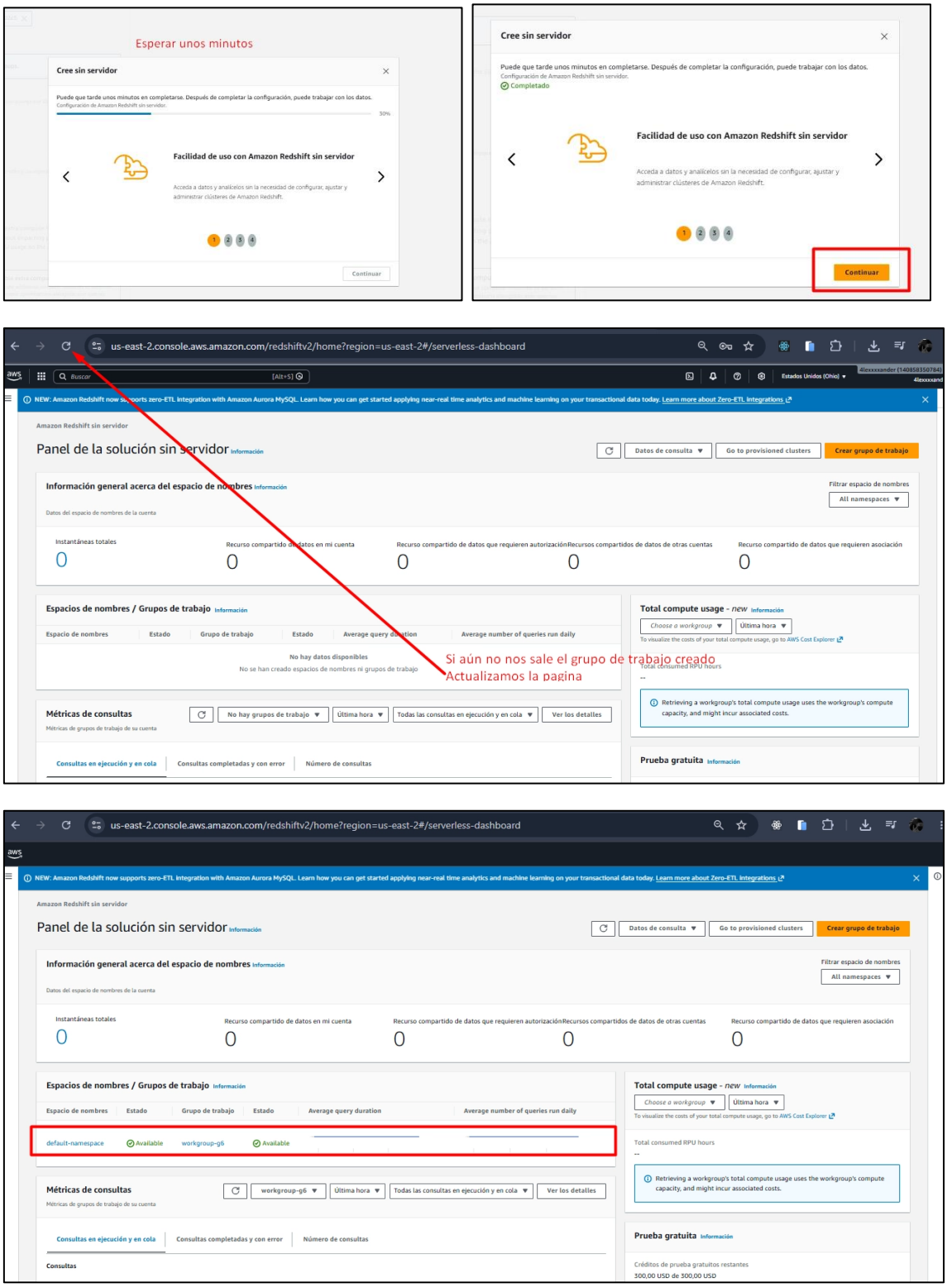
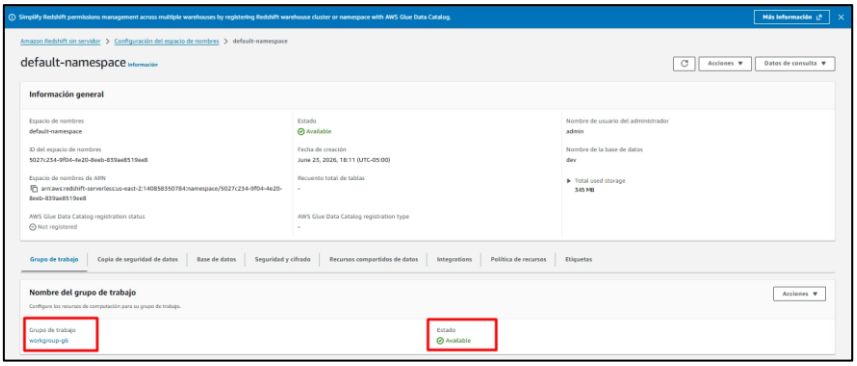


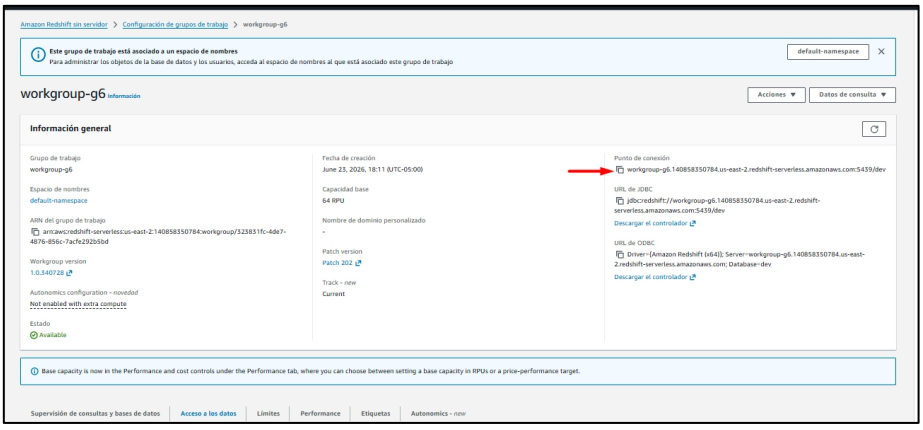
Ilustración 9: Creación y validación del entorno en Amazon Redshift Serverless.

Se muestra el acceso a la información del grupo de trabajo de Amazon Redshift Serverless para obtener el punto de conexión (endpoint), el cual fue utilizado como **host** durante la configuración de la conexión entre el entorno de desarrollo y la base de datos. Además, se verificó la configuración de red necesaria para permitir el acceso al servicio.



Copiamos el punto de conexión (Nos va a servir para el host):

workgroup-g6.140858350784.us-east-2.redshift-serverless.amazonaws.com:5439/dev



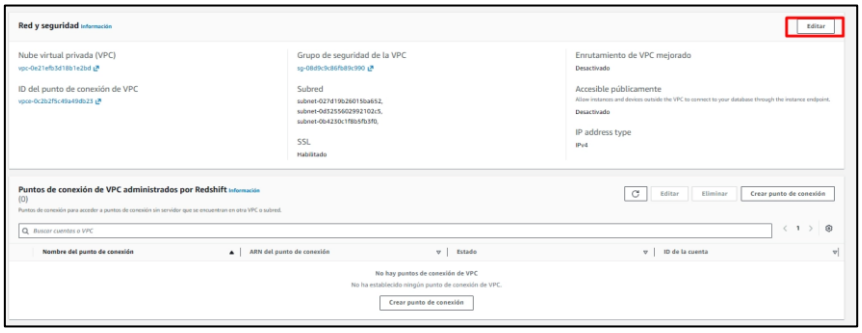


Ilustración 10: Obtención del punto de conexión de Amazon Redshift.

Se presenta la habilitación del acceso público para el grupo de trabajo de Amazon Redshift Serverless y el acceso a la configuración del grupo de seguridad (Security Group). Esta configuración permitió administrar las reglas de acceso necesarias para establecer la conexión entre el entorno de desarrollo y la base de datos en la nube.

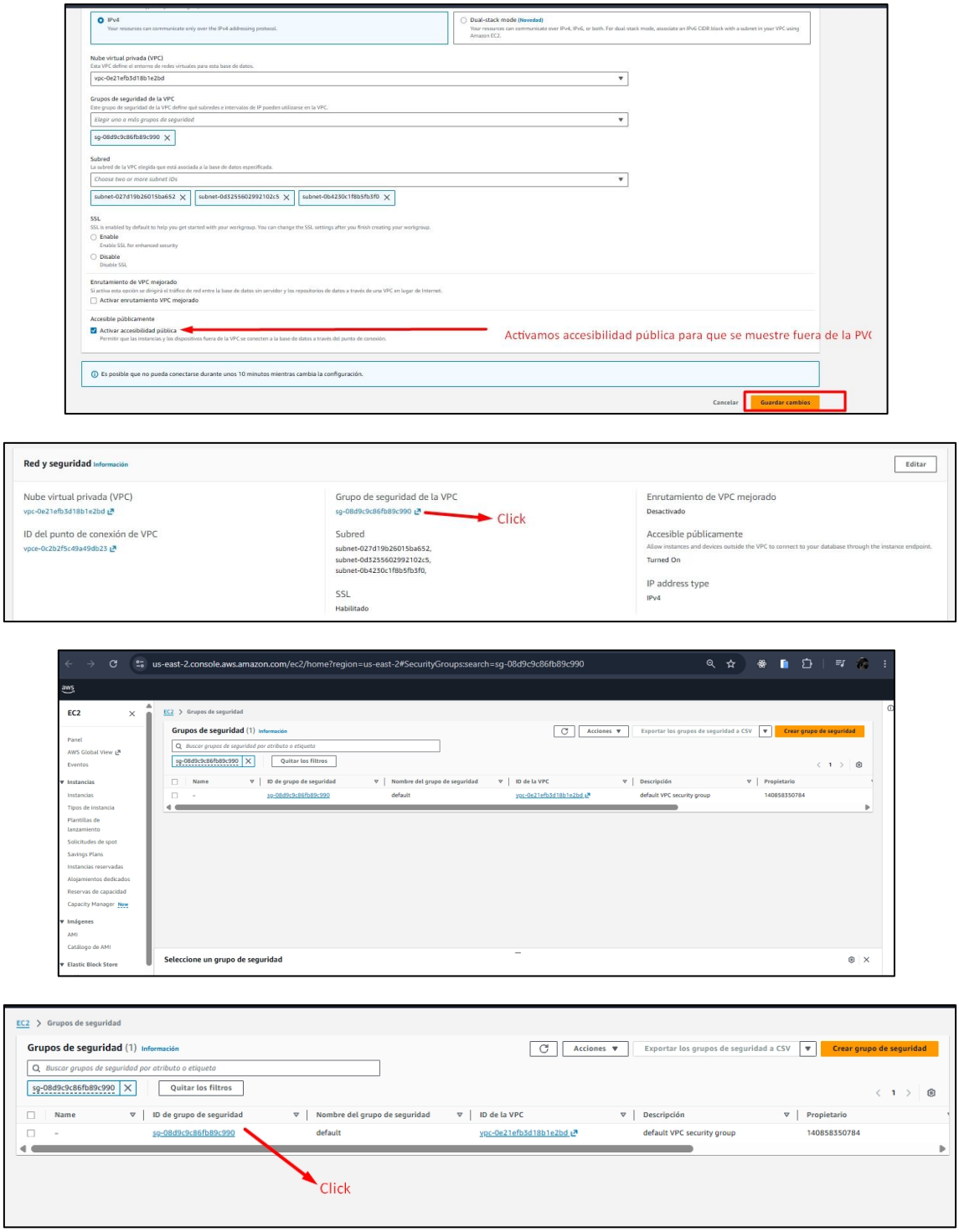


Ilustración 11:Configuración de acceso público y grupo de seguridad en Amazon Redshift.

Agregamos una regla

Se muestra la creación de una regla de entrada en el grupo de seguridad de Amazon Redshift, habilitando el puerto **5439 (TCP)** con acceso desde la dirección IP del equipo cliente. Esta configuración permitió establecer la conexión entre el entorno de desarrollo y la base de datos para ejecutar las operaciones del proyecto ETL.

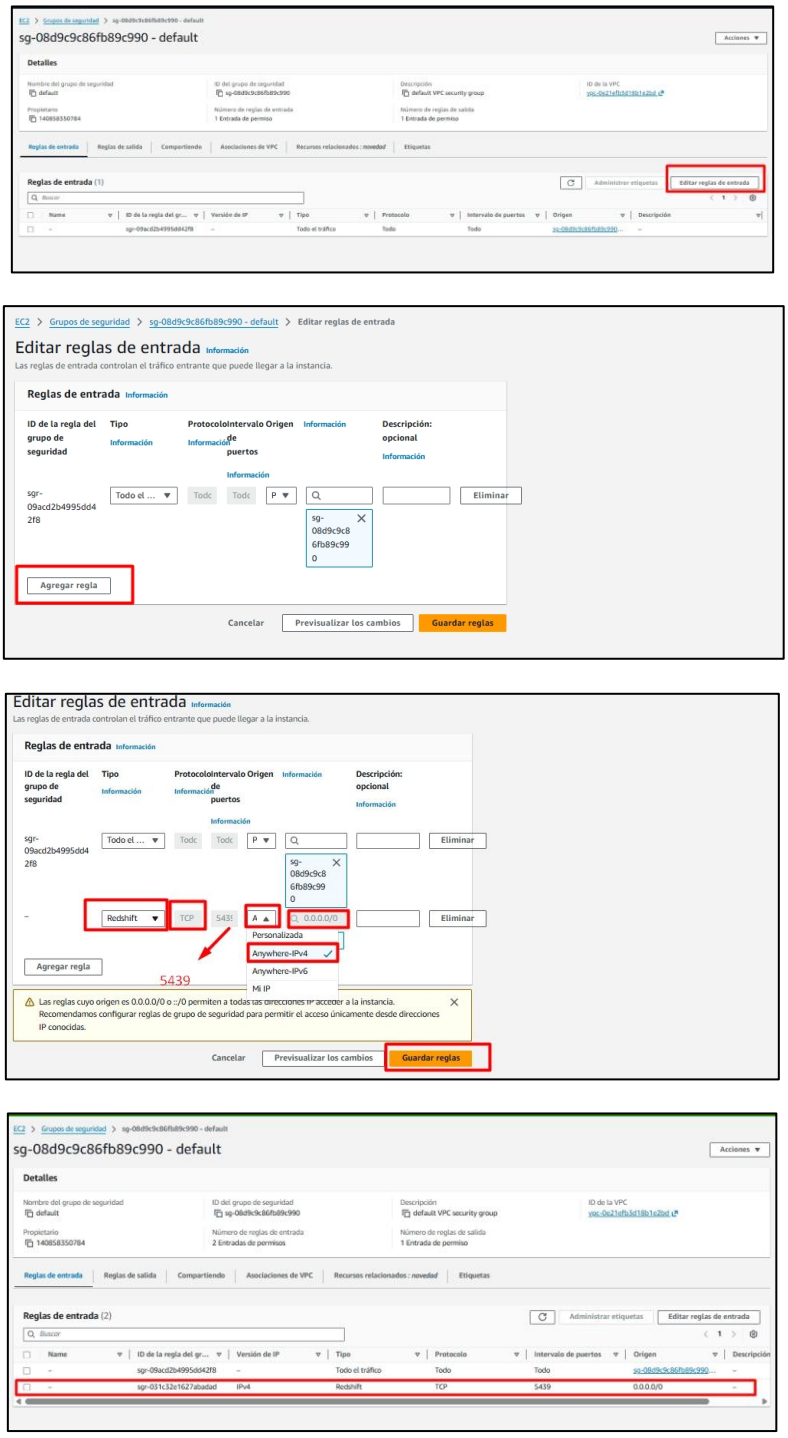
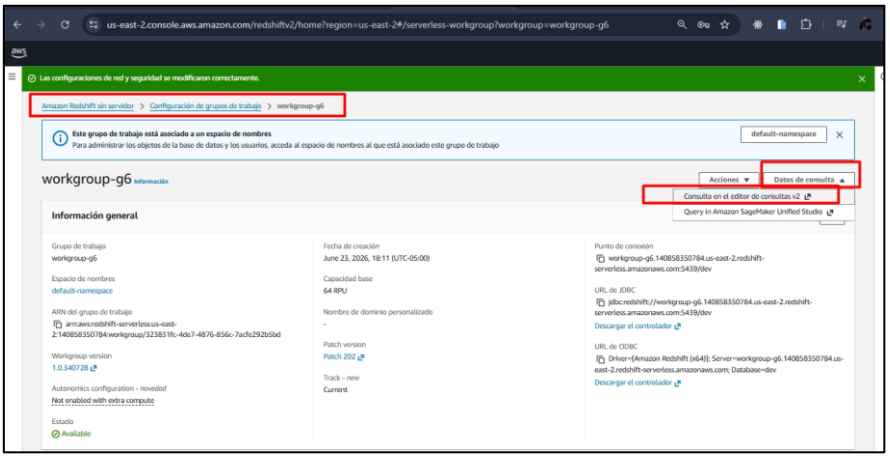
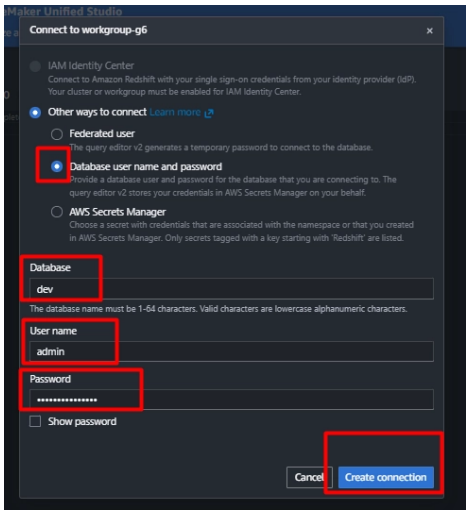


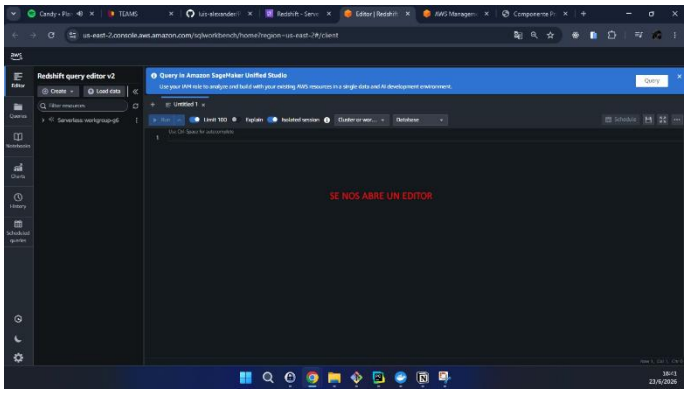
Ilustración 12: Configuración de reglas de entrada en el grupo de seguridad.

En redshift podemos consultar Datos

Se presenta el acceso al editor de consultas de Amazon Redshift, donde se estableció la conexión utilizando las credenciales configuradas previamente. Una vez conectado, se verificó la creación de la base de datos y su estructura inicial, confirmando que el entorno estaba listo para ejecutar las consultas y realizar la carga de datos del proceso ETL.







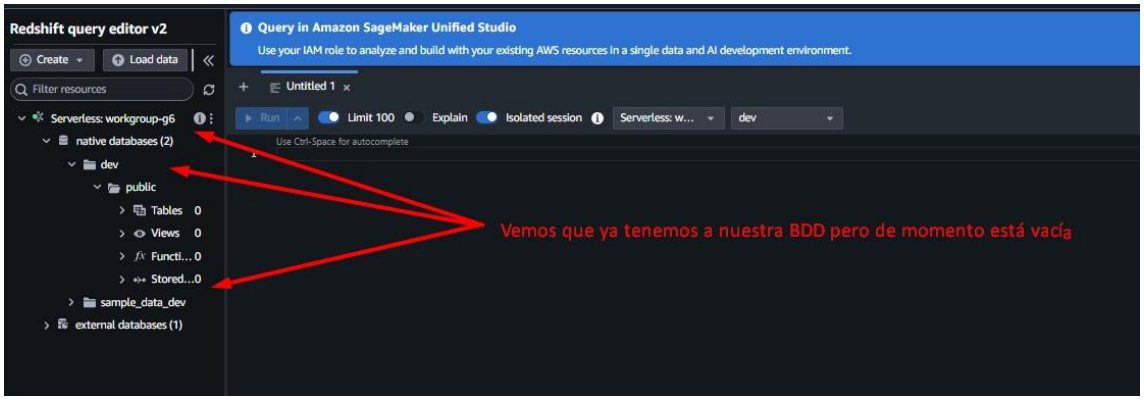


Ilustración 13: Conexión y acceso a la base de datos en Amazon Redshift.

Configurar las variables de entorno en Pycharm

Se muestra la configuración de las variables de entorno en PyCharm, donde se definieron las credenciales de AWS, el punto de conexión de Amazon Redshift y los parámetros de conexión a la base de datos. Esta configuración permitió que el código del proyecto accediera de forma segura a los servicios en la nube sin exponer información sensible dentro del código fuente.

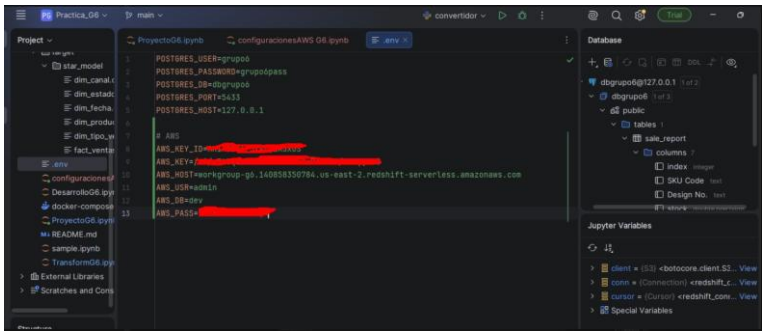


Ilustración 14: Configuración de las variables de entorno en PyCharm.

Configurar conexión a AWS y Redshift

Se muestra la implementación del código para establecer la conexión con AWS y Amazon Redshift utilizando las variables de entorno previamente configuradas. Además, se configuró la conexión en el panel de bases de datos de PyCharm, permitiendo administrar la base de datos y ejecutar consultas directamente desde el entorno de desarrollo.

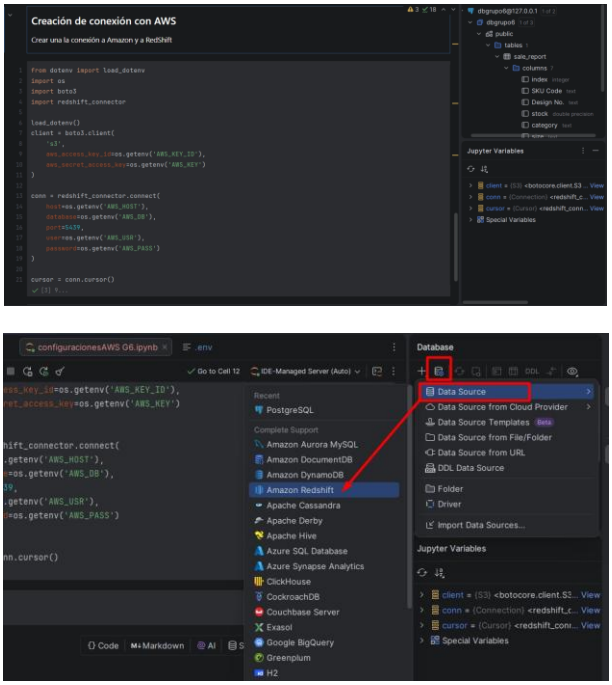


Ilustración 15: Configuración de la conexión entre PyCharm, AWS y Amazon Redshift.

Se muestra la configuración de la conexión a Amazon Redshift en PyCharm utilizando el host, puerto, usuario y credenciales correspondientes. Posteriormente, se verificó la conexión de forma exitosa y se ejecutó un script SQL para confirmar el acceso a la base de datos, visualizando las tablas creadas durante el desarrollo del proyecto ETL.

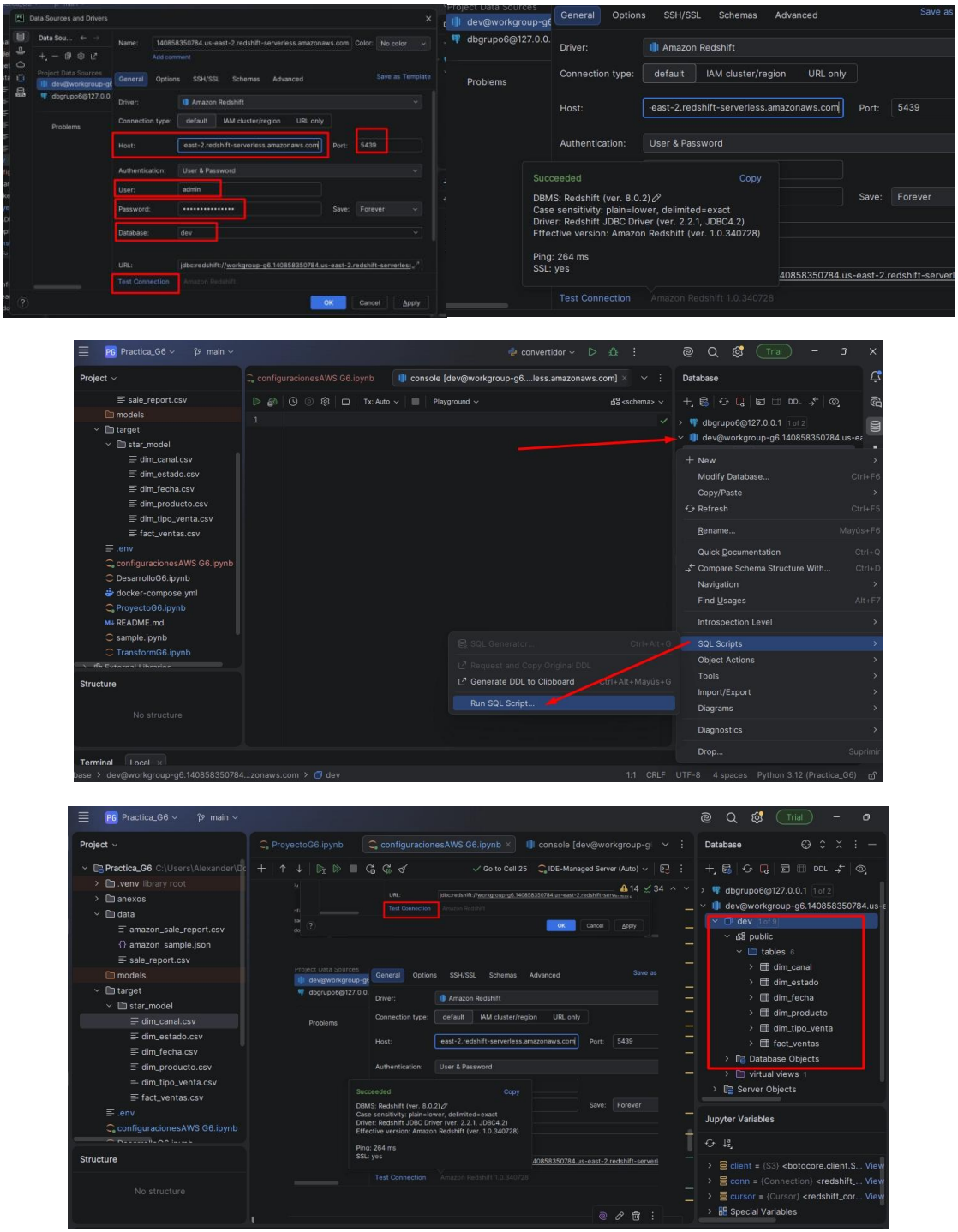
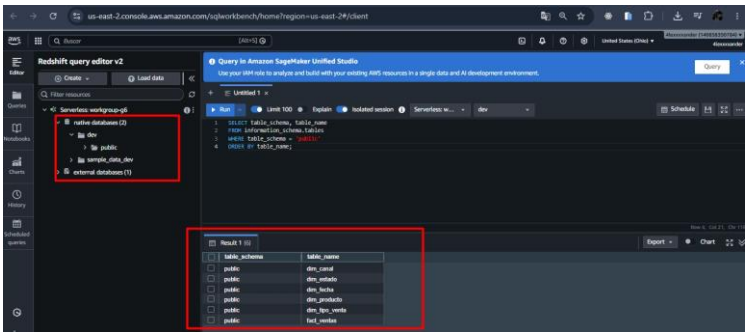
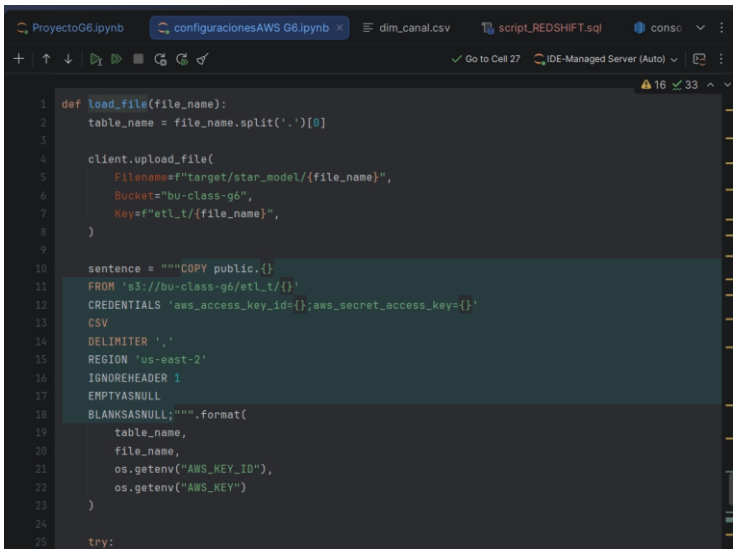


Ilustración 16: Configuración y validación de la conexión a Amazon Redshift desde PyCharm.

Se muestra la ejecución del proceso de carga de datos desde archivos CSV almacenados en Amazon S3 hacia las tablas de Amazon Redshift mediante la instrucción **COPY**. Posteriormente, se verificó la creación y carga correcta de las tablas, confirmando que los datos fueron importados exitosamente al entorno de almacenamiento para su posterior análisis.





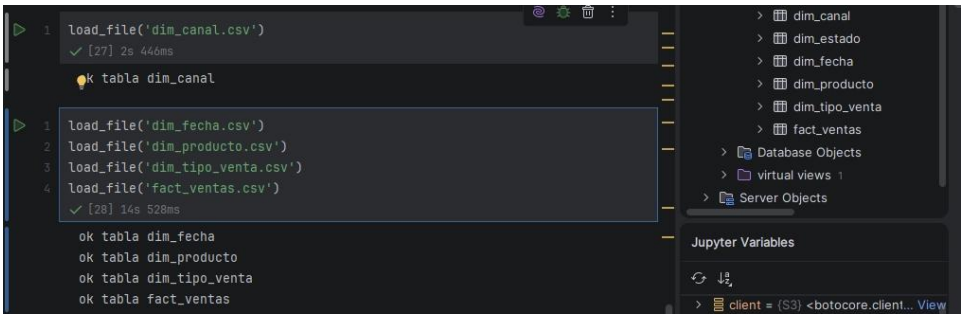


Ilustración 17: Carga de archivos CSV hacia Amazon Redshift mediante el proceso ETL.

Proceso ETL en el bucket

Se presenta la ejecución completa del proceso ETL, donde los archivos fueron almacenados en el bucket de Amazon S3 y posteriormente cargados hacia Amazon Redshift. Finalmente, se verificó la correcta importación de los datos mediante consultas SQL, confirmando que la información se encontraba disponible para su análisis y explotación.

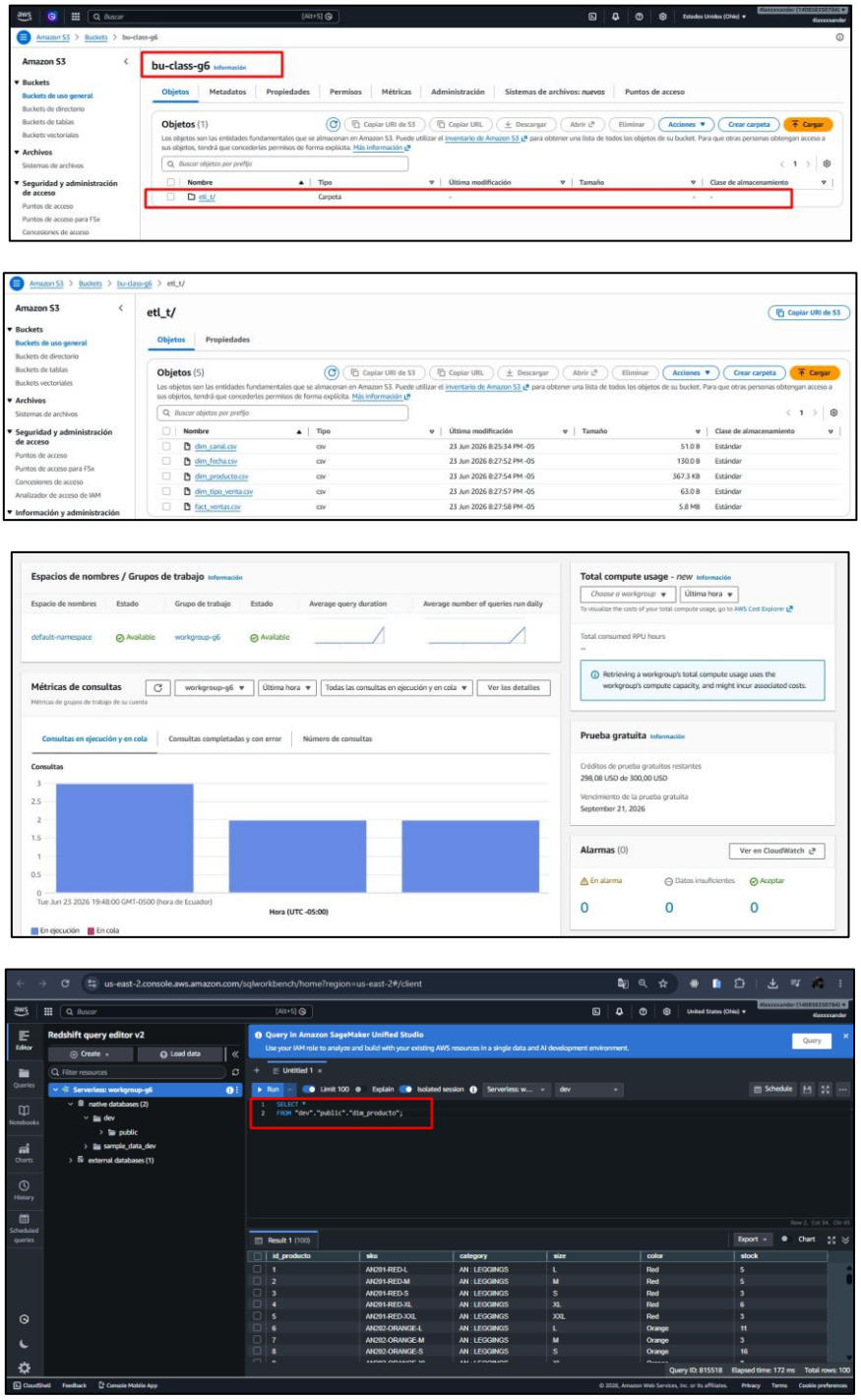


Ilustración 18: Ejecución y verificación del proceso ETL en AWS.

Conclusiones

La implementación del proceso ETL permitió comprender de manera práctica la integración de datos, desde la extracción, transformación y carga de información hasta su almacenamiento en un repositorio central, evidenciando la importancia de mantener datos consistentes y de calidad para su posterior análisis.

El uso de Amazon S3 y Amazon Redshift demostró las ventajas de los servicios en la nube para proyectos de analítica de datos, proporcionando una infraestructura escalable que facilitó el almacenamiento, la carga y la consulta de grandes volúmenes de información mediante herramientas especializadas.

La implementación del modelo estrella permitió organizar la información de forma eficiente, utilizando tablas de hechos y dimensiones que optimizan el rendimiento de las consultas y facilitan la generación de reportes para apoyar la toma de decisiones en entornos de inteligencia de negocios.

El desarrollo del proyecto fortaleció habilidades técnicas aplicadas a escenarios reales, integrando Python, PyCharm, AWS y bases de datos para automatizar procesos ETL. Como Analista SOC, estos conocimientos resultan de gran utilidad para centralizar y procesar registros de seguridad provenientes de diferentes plataformas, facilitando la construcción de repositorios de datos que permitan generar indicadores, optimizar el análisis de eventos y apoyar la detección de amenazas durante las operaciones de ciberseguridad.